

Kurvenuntersuchung · Lösungen

1. $5x^4$
2. 4
3. $H(1|2)$
4. 7
5. nach unten geöffnet
6. der Graph steigt in A
7. $x_1 = -7, x_2 = 7$
8. Faktoren null setzen
9. Stelle gegeben, Wert gesucht

10. $f(2) = -2, P(2|-2)$ $f(2) = 2^3 - 4 \cdot 2^2 + 6; f(2) = 8 - 16 + 6 = -2$

11. $x_1 = 0, x_2 = -3, x_3 = 3$ $x(x^2 - 9) = 0$

12. $x_1 = 1, x_2 = 5$

13. $x_1 = -3, x_2 = -2, x_3 = 2,$
 $x_4 = 3$ $z = 4$ oder $z = 9$

14. $x_1 = -2, x_2 = 2$ $e^x > 0 \Rightarrow x^2 - 4 = 0$

15. $N_1(-2|0), N_2(0|0), N_3(3|0)$

Abi GK 2025 · A1.4 a

16. $f(1) = 2e - 2e = 0$

Abi GK 2026 · B2.2 g

17. 80°C $k(0) = 60 + 20$

18. $x_1 = 3, x_2 = -5$ $(x-3)(x+5) = 0; x-3 = 0 \Rightarrow x_1 = 3$

Abi GK 2022 · A1.1 a

19. $x = 0, x = 2, x = 6$ $f(x) = x(x-2)(x-6)$

Abi GK 2026 · B2.2 a

20. $e^x > 0$ für alle $x \Rightarrow 3e^x + 1 > 1$
 $> 0 \Rightarrow$ keine Nullstelle;
Wertemenge $]1; \infty[$

Abi GK 2023 · B2.2 a

$f'(x) = 3x^2 - 24x + 45$

$f''(x) = 6x - 24$

$g'(x) = 1,2(x-5)^2$

21. $(0; -50)$; genau zwei Nullstellen $f(x) = (x-5)^2 \cdot (x-2)$
 $x = 2$ und $x = 5$ (doppelt)

Abi GK 2024 · B2.2 b

$$f''(x) = 6x^2 - 8$$

- 22.** $(-1; 0)$ wegen Achsensymmetrie; weitere Schnittpunkte $(-\sqrt{7}; 0)$, $(\sqrt{7}; 0)$ mit a); $u = x^2$: $0,5u^2 - 4u + 3,5 = 0 \Rightarrow u = 1$ oder $u = 7$

Abi GK 2024 · B2.1 a

- 23.** Nullstelle $x = 2$; $(0; -2e^3) \approx (0; -40,17)$
 $-40,2)$ $f(0) = -2e^3 \approx -40,17$

Abi GK 2023 · B2.1 b

$$f''(x) = (0,5x^2 + 2x - 1) \cdot e^x$$

- 24.** $(0; -2)$, $(-2; 0)$, $(2; 0)$; $R(0; 2)$ $f(0) = -2$; $x^2 - 4 = 0$

Abi GK 2022 · B2.1 a

$$h'(t) = \frac{27}{40}t^2 - 27t + \frac{405}{2}$$

$$h''(t) = \frac{27}{20}t - 27$$

- 25.** $(-2; 0)$, $(0; 2)$; $f'(x) = 0 \Rightarrow x = -1$, Vorzeichenwechsel von $+$ nach $- \Rightarrow$ Hochpunkt $(-1; e)$ $f(0) = 2$; $f(-1) = e \approx 2,72$

- 26.** nachweisen: $x = 2$ einsetzen

- 27.** gefragt ist nur, wo die Tangente waagerecht ist

- 28.** 0 $f'(x) = 3x^2 - 12$; $f'(2) = 3 \cdot 4 - 12$

- 29.** $-18 < 0$, also Hochpunkt $f'(x) = 3x^2 - 27$, $f'(-3) = 27 - 27 = 0$;
 $f''(x) = 6x$, $f''(-3)$

- 30.** $x_1 = 3$; $x_2 = 1$ $f'(x) = x^2 - 4x + 3$; $x^2 - 4x + 3 = 0$

- 31.** $-12 < 0$: Hochpunkt $H(4|27)$ $f'(x) = -3x^2 + 12x = -3x(x - 4) = 0$ für $x_1 = 0$,
 $x_2 = 4$

- 32.** $32 > 0$: Tiefpunkte $T_1(-2| -16)$ und $T_2(2| -16)$ $f'(x) = 4x^3 - 16x = 4x(x^2 - 4) = 0$ für $x_1 = 0$,
 $x_2 = -2$, $x_3 = 2$

Abi GK 2023 · A1.3 a

- 33.** $x = 0$ und $x = 2$ $f'(x) = 3x^2 - 6x$

- 34.** 5 , also ist $H(2|5)$ Hochpunkt $f'(x) = -3x^2 + 6x$, $f'(2) = 0$; $f''(x) = -6x + 6$,
 $f''(2) = -6 < 0$

Abi GK 2025 · B2.2 b

$$f'(x) = (1 - x) \cdot e^x$$

- 35.** Hochpunkt $(1; e)$ $f'(x) = 0 \Rightarrow x = 1$

- 36.** $H(2|e^2)$, also $H(2|7,39)$ $f'(x) = -e^x + (3 - x)e^x = (2 - x)e^x = 0$; da
 $e^x > 0$, ist $x = 2$

Abi GK 2022 · B2.2 b

$$f'(x) = -\frac{1}{2}x^2 + x$$

$$f''(x) = -x + 1$$

37. Tiefpunkt (0; 0), Hochpunkt (2; $\frac{2}{3}$)

Abi GK 2025 · B2.1 b

$$f''(x) = \frac{12}{25}x$$

**38. Hochpunkt (-2,5; 2,5),
Tiefpunkt (2,5; -2,5); Gerade
durch beide: $y = -x \Rightarrow$
Winkelhalbierende des II. und
IV. Quadranten**

$$f'(x) = \frac{6}{25}x^2 - \frac{3}{2} = 0 \Rightarrow x = \pm 2,5$$

39. $y = -x$

$$f'(x) = \frac{3}{8}x^2 - 1,5 = 0 \Rightarrow x^2 = 4; f''(x) = \frac{3}{4}x:$$
$$H(-2|2), T(2|-2)$$

Abi GK 2022 · B2.1 j

**40. $h'(10) = 0$, $h''(10) = -13,5 < 0$ Kopf bei Nr. 25.
 $\Rightarrow$ Maximum; $h(10) = 900$ m**

Abi GK 2023 · B2.1 c

**41. $f'(-1 + \sqrt{5}) = 0 \Rightarrow$ waagerechte Kopf bei Nr. 24.; $(-1 + \sqrt{5})^2 = 6 - 2\sqrt{5}$
Tangente; $f(-1 + \sqrt{5}) = (1 -$
 $\sqrt{5}) \cdot e^{\sqrt{5}-1} \approx -4,25$**

Abi GK 2023 · B2.2 b

42. H(3; 4), T(5; 0) Kopf bei Nr. 21.

Abi GK 2024 · B2.2 c

43. Hochpunkt (0; 3,5); Tiefpunkte Kopf bei Nr. 22.;
 $(-2; -4,5)$, $(2; -4,5)$ $f'(x) = 2x^3 - 8x = 2x(x-2)(x+2)$

Abi GK 2024 · B2.1 b

44. Hochpunkt (4; 2e) $\approx$ (4; 5,44) $f'(x) = 0 \Rightarrow x = 4$; Vorzeichenwechsel von + nach -

45. der Wert $f'''(1) = 6$ ist gegeben

**46. gefragt ist die größte
Wachstumsrate**

**47. Die Temperatur fällt von 90 °C
zunächst schnell, dann immer
langsamer und nähert sich 20
°C, der Raumtemperatur**

48. 6 $f'(x) = 3x^2 + 6x - 5; f''(x) = 6x + 6$

49. $W(1|3)$ $f''(x) = 6x - 6 = 0$ für $x = 1$; $f'''(1) = 6 \neq 0$

50. $W_1(-1|-2)$, $W_2(1|-2)$ $f''(x) = 12x^2 - 12 = 0 \Rightarrow x^2 = 1 \Rightarrow x_1 = -1, x_2 = 1$

**51. -3, also ist $W(2|-3)$
Wendepunkt** $f''(x) = 6x - 12, f''(2) = 0; f'''(2) = 6 \neq 0$

52. **W(4; 2)** Kopf bei Nr. 21.
53. **$W(2|4e^{-1})$, also $W(2|1,47)$** $f'(x) = -0,5x e^{-0,5x}$
54. **der Wendepunkt ist kein Richtungswechsel** Bei $t = 10$ steigt der Ballon am schnellsten

55. **Wendepunkt ($t = 20$): Zeitpunkt der größten Geschwindigkeit beim Aufstieg** Kopf bei Nr. 25.; $h''(t) = 0 \Rightarrow t = 20$

56. **$a = 0$ (Tiefpunkt bei 0,2); $b \approx 0,5$ (jede Wendestelle, auch 1,2 oder 1,8)**

57. **$P \approx (1,8; 0,22)$; Wendepunkt (Krümmungswechsel) im fallenden Abschnitt zwischen Hochpunkt ($\approx 1,6$) und Tiefpunkt (≈ 2) $\Rightarrow f''(x_P) = 0$ und $f'(x_P) < 0$** mit a)

58. **$f''(x) = (x/4 - \frac{3}{2}) \cdot e^{-x/2+3}$ mit Produktregel; $f''(6) = 0$ mit Vorzeichenwechsel, $f(6) = 4 \Rightarrow$ Wendepunkt (6; 4)** $f'''(6) = \frac{1}{4}$

59. **$W1(-2; \frac{2}{3})$, $W2(0; 2)$** $f''(x) = x^2 + 2x = x(x+2)$;
 $f'''(x) = 2x + 2 : f'''(0) = 2, f'''(-2) = -2$

60. **$W1(-4,45; 0,09)$, $W2(0,45; -2,98)$** Kopf bei Nr. 24.; $x = -2 \pm \sqrt{6}$
61. **die Tangente in P geht nach rechts oben**
62. **A : plus, B : null, C : minus**
63. **für $4 \leq x \leq 6$ liegt $f'(x) = 2x - 6$ zwischen 2 und 6, also positiv**
64. **$x_1 = -1$ und $x_2 = 3$** $f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 0$ für
65. **f steigt auf $] -\infty; -2]$, fällt auf $[-2; 1]$ und steigt auf $[1; \infty[$**
66. **Der Hochpunkt $H(2|3)$: waagerechte Tangente und rechtsgekrümmt** $f' = 0; f'' < 0$

- 67.** f' wechselt an seiner einzigen Nullstelle -3 das Vorzeichen von $-$ nach $+$ $\Rightarrow f$ fällt für $x \leq -3$ und steigt für $x \geq -3$

- 68.** Graph II ist f' ; Nullstelle bei $x = -1$ (Hochstelle von f), negativ für $x > -1$, weil f dort fällt

Kopf bei Nr. 25.; mit a)

- 69.** $-15 < 0$: f fällt auf $[3; \infty[$

$$f'(x) = -3x^2 + 6x + 9 = 0 \text{ für } x_1 = -1 \text{ und } x_2 = 3$$

- 70.** $Q(2; -\frac{4}{3})$: tiefster Punkt des unteren Schienenverlaufs rechts, am Übergang in den rechten Halbkreis

$$g'(x) = x^2 + 2x = 0 \Rightarrow x = -2 (x \neq 0) \Rightarrow x_Q = 2; \\ y_Q = -g(-2) = -\frac{4}{3}$$

- 71.** links vom Tiefpunkt fällt der Graph, also ist $f'(1,9) < 0$

- 72.** $f' > 0$ für $x < -1$, $f' < 0$ zwischen -1 und 3 , $f' > 0$ für $x > 3$

Nullstellen von f' : $x = -1$ und $x = 3$

$$f'(x) = 0,5 \cdot e^{0,5x}$$

- 73.** $f'(x) = 0,5 \cdot e^{0,5x} > 0$ für alle x $\Rightarrow$ streng monoton steigend

- 74.** genau eine Nullstelle von g' ($x = 5$) $\Rightarrow$ genau eine waagerechte Tangente; $g' \geq 0$ ohne Vorzeichenwechsel $\Rightarrow$ kein Extrempunkt (Sattelpunkt)

Kopf bei Nr. 21.

- 75.** streng monoton fallend auf $[0; -1 + \sqrt{5}]$, streng monoton steigend auf $[-1 + \sqrt{5}; \infty)$

Kopf bei Nr. 24.; mit c); Tiefstelle $-1 + \sqrt{5} \approx 1,24$

- 76.** I falsch; Tiefpunkt hat den kleinsten Wert seiner Umgebung $\Rightarrow f(-0,9 + \sqrt{5}) > f(-1 + \sqrt{5})$. II wahr; rechts der Tiefstelle steigt $G \Rightarrow f'(-0,9 + \sqrt{5}) > 0$

$$\text{Kopf bei Nr. 24.; mit c); } f(-0,9 + \sqrt{5}) \approx -4,21; \\ f'(-0,9 + \sqrt{5}) \approx 0,87$$

- 77.** Grad ungerade, Koeffizient negativ

- 78.** der Faktor e^{-3x}

79. für $x \rightarrow -\infty$: $f(x) \rightarrow +\infty$

80. für $x \rightarrow -\infty$: $f(x) \rightarrow 0$

81. für $x \rightarrow -\infty$: $f(x) \rightarrow +\infty$

82. für $x \rightarrow -\infty$: $f'(x) \rightarrow +\infty$

83. $f(x) \rightarrow 0$: der e-Faktor fällt schneller, als $x + 4$ wächst

84. für $x \rightarrow +\infty$: $f(x) \rightarrow -\infty$

Abi GK 2022 · B2.1 b

85. Grenzwert 0; Graph nähert sich der x-Achse von oben Kopf bei Nr. 25.

Abi GK 2022 · B2.2 a

86. $x \rightarrow +\infty$: $f(x) \rightarrow -\infty$; $x \rightarrow -\infty$: $f(x) \rightarrow +\infty$ Kopf bei Nr. 37.; Leitterm $-\frac{1}{6} x^3$

Abi GK 2026 · B2.1 a

87. $x \rightarrow -\infty$: $f'(x) \rightarrow -\infty$; $x \rightarrow +\infty$: $f'(x) \rightarrow +\infty$ Leitterm $\frac{1}{3} x^3$

Abi GK 2025 · B2.2 a

88. Nullstelle 2; $x \rightarrow -\infty$: $f(x) \rightarrow 0$; $x \rightarrow +\infty$: $f(x) \rightarrow -\infty$ Kopf bei Nr. 35.

89. für $x \rightarrow -\infty$: $f(x) \rightarrow 0$

Abi GK 2023 · B2.1 a

90. $x \rightarrow +\infty$: $f(x) \rightarrow +\infty$; $x \rightarrow -\infty$: $f(x) \rightarrow 0$ Kopf bei Nr. 24.

91. achsensymmetrisch

92. punktsymmetrisch

93. prüfen: nur gerade Exponenten

94. $S_y(0|7)$

95. bei Punktsymmetrie wird aus dem Tiefpunkt ein Hochpunkt

Abi GK 2024 · A1.1 a

96. nur ungerade Exponenten $\Rightarrow$ punktsymmetrisch zum Ursprung

97. $f(x)$: achsensymmetrisch zur y-Achse $f(-x) = (-x)^2 \cdot e^{-(-x)^2} = x^2 \cdot e^{-x^2}$

98. nur gerade Exponenten ($f(-x) = f(x)$) $\Rightarrow$ achsensymmetrisch zur y-Achse Kopf bei Nr. 22.

99. $f(-x) = -\frac{2}{25}x^3 + \frac{3}{2}x = -f(x)$ $\Rightarrow$ punktsymmetrisch; Nullstellen $0, \pm 5\sqrt{3}/2 \approx \pm 4,33$ Kopf bei Nr. 38.; $f(x) = x \cdot (\frac{2}{25}x^2 - \frac{3}{2})$; $x^2 = \frac{75}{4}$

100. innen: x-Richtung

101. 4, das Plus heißt nach links $2x + 8 = 2 \cdot (x + 4)$

102. 2, Verschiebung um 2 nach oben $a = 3$, Streckung in y-Richtung mit dem Faktor 3

103. Verschiebung um 2 nach links

104. 12 $f'(2) = g'(2)$

105. $H'(1|21)$ $g(x) = (x - 3)^3 - 12(x - 3) + 5$

106. $4(x - 1)^2 - 3$: Streckfaktor 4, Verschiebung um 1 nach rechts und um 3 nach unten

107. $P'(-2|1)$ $y = -0,5x$

108. falsch; Verschiebung in y-Richtung erhält Steigungen, aber $g'(0) = 2 \neq h'(0) = 1$ mit a); $h'(0) = 1$

109. Spiegelung an der y-Achse und Streckung in x-Richtung mit Faktor 400

110. $c = 4, d = 55$; Graph von f um 55 nach oben verschoben, dann in y-Richtung mit Faktor 4 gestreckt Kopf bei Nr. 21.; $f(x) + 55 = x^3 - 12x^2 + 45x + 5$

111. $h(x) = f(x + 2) = e^{0,5x+1} - e$ Kopf bei Nr. 73.; Nullstelle von f: $x = 2$

112. z. B. $g(x) = f(-x) = 0,5 \cdot (x^2 - 4) \cdot e^{-x}$ (IV. Quadrant) und $h(x) = -f(x) = -0,5 \cdot (x^2 - 4) \cdot e^x$ (II. Quadrant); $k(x) = -f(-x)$ (I. Quadrant) Kopf bei Nr. 24.

- 113. $g^* \perp g$ durch den Ursprung $\Rightarrow$ Steigung $-1/(\frac{1}{2}) = -2 \Rightarrow g^*(x) = -2x$; $A^*(-2,5; 5)$** Kopf bei Nr. 38.; Drehung um 90° : $(x \mid y) \rightarrow (-y \mid x)$

- 114. nein; Graph von g entsteht aus Graph von f durch Streckung in x -Richtung (Faktor 3) und y -Richtung (Faktor 2), beide $> 1 \Rightarrow$ Strecke länger** mit a); $|AB| = \sqrt{\pi^2 + 4} \approx 3,72$; bei g : $\sqrt{9\pi^2 + 16} \approx 10,24$

- 115. $z = \frac{25}{3} \approx 8,33$** mit d); Steigungsdreieck $3 : 4 : 5$; Abstand 5 ist Kathete, z Hypotenuse: $z/5 = \frac{5}{3}$

- 116. $g(x) = -(x - 2) \cdot e^{-x/2+3}$; Durchmesser $\approx 7,4$ mm** $f(11) = 9e^{-2,5} \approx 0,739$;
 $2 \cdot 0,739LE = 1,48LE = 0,74cm$

- 117. 7** $f(3) - g(3) = 10 - 3$

- 118. 40 cm**

- 119. $A = \frac{1}{2} \cdot 2\pi \cdot 2 = 2\pi$** Grundseite $AC = 2\pi$; Höhe 2

- 120. 5 m** Breite 10 LE = 20 m

- 121. 180 l** Kopf bei Nr. 24.; mit b); Grundfläche $60 \text{ cm} \times 60 \text{ cm}$; Höhe 50 cm

- 122. passt; Höhe $2 \cdot \frac{4}{3} = \frac{8}{3} \text{ m} \approx 2,67 \text{ m} \leq 2,7 \text{ m}$, Breite $2 \cdot (2 + \frac{4}{3}) = \frac{20}{3} \text{ m} \approx 6,67 \text{ m} \leq 6,7 \text{ m}$** Halbkreise um $(\pm 2 \mid 0)$ mit Radius $\frac{4}{3}$ reichen bis $x = \pm \frac{10}{3}$

- 123. $\approx 1041 \text{ m}$** Kopf bei Nr. 25.; mit j); $h(15) = 759,375$; Aufstieg 10 bis 15 min: $900 - 759,4 = 140,6 \text{ m}$

- 124. Länge $\approx 18,4 \text{ m}$; Zeit $\approx 5,25 \text{ min} \approx 5 \text{ min } 15 \text{ s}$** vier Bögen $4 \cdot 2,5 = 10 \text{ m}$; Vollkreis mit Radius $\frac{4}{3}$: $2\pi \cdot \frac{4}{3} \approx 8,38 \text{ m}$

- 125. $4,5 \text{ cm} \times 5,44 \text{ cm} \times 5,44 \text{ cm}$; Masse $\approx 114 \text{ g}$** mit b); Länge 9 LE = 4,5 cm; Breite und Höhe $2 \cdot 2e \approx 10,87 \text{ LE} \approx 5,44 \text{ cm}$

- 126. Substitution**

- 127. $x > 3$**

- 128. $S_1(-2|7)$, $S_2(5|14)$**

- 129. $x > 1$**

130. $t_1 = 2, t_2 = 4$

$h(t) = 4$

131. $x_1 = -3, x_2 = 1$

$2x^2 + 4x - 6 = 0 \Rightarrow x^2 + 2x - 3 = 0$

132. 4 ist die Differenz null: $x < 0$

$f(x) - g(x) = -x^3 + 8x^2 - 16x = -x \cdot (x - 4)^2$;
Grenze $x = 0$, bei x

133. 2

134. $x_1 = 2, x_2 = -2$

$f'(x) = -2x + 6; -x^2 + 6x - 4 = -2x^2 + 6x, x^2 = 4$

Abi GK 2025 · A1.7 a

135. $f'(x) = -2x + 4; x = -1$ oder $x = 1$

$-x^2 + 4x - 1 = -2x^2 + 4x \Rightarrow x^2 = 1$

Abi GK 2022 · B2.1 d

136. $(x + 2) \cdot e^{-x} = -(x + 1) \cdot e^{-x} \Rightarrow x + 2 = -x - 1 \Rightarrow x = -1,5$

Kopf bei Nr. 25.

Abi GK 2023 · B2.2 g

137. $L = (0; 5) \cup (5; \infty)$

Kopf bei Nr. 21.; $f(x) - g(x) = 0,6x(x - 5)^2$

Abi GK 2024 · B2.2 h

138. Lösungsweg: $|p(x) - f(x)| \leq \frac{3}{8}$
ansetzen; für $x \geq 1$ ist $f \geq p \Rightarrow$
 $0,5x^4 - 0,5x^2 \leq \frac{3}{8}$;
Randgleichung mit $u = x^2$ lösen
($u = 1,5$) $\Rightarrow 1 \leq x \leq \sqrt{1,5} \approx 1,22$

Kopf bei Nr. 22.; mit g);
 $0,5x^4 - 0,5x^2 = \frac{3}{8} \Rightarrow x^2 = 1,5$

Abi GK 2025 · B2.2 g

139. $x \approx 1,9$ (grafisch: Stelle, an der der Graph 3 Einheiten weiter rechts 1000 höher liegt);
Deutung: Zeitpunkt, zu dem die Anzahl der Likes um 1000 kleiner ist als drei Stunden später

Kopf bei Nr. 35.

140. nach unten

141. $(0|2)$

142. Punkte eintragen: $(-2|-6), (-1|0), (0|0), (1|0), (2|6)$

$f(-2) = -6, f(-1) = 0, f(0) = 0, f(1) = 0, f(2) = 6$

Abi GK 2025 · B2.2 e

143. Anzahl der Likes nimmt zunächst immer stärker zu, ab einem Zeitpunkt immer schwächer, nähert sich 2500

Kopf bei Nr. 35.

144. 4,5

Randwerte $f(-3) = f(3)$

145. $\approx 230\text{ °C}$ (228 bis 235 °C vertretbar)

Kopf bei Nr. 21.; Schwankung zwischen $\approx 222\text{ °C}$ und 245 °C

146. falsch; Wendetangente trifft den Graphen nur in W

Kopf bei Nr. 21.; mit b), c); Wendetangente $y = -3x + 14$; $f(7) = 20$

147. $f(3) = 1$ und $f'(3) = 0$

148. drei Unbekannte a, b, c und drei Gleichungen

149. $3x + 2$

$m = 3, n = 2 \Rightarrow y$

150. $2x^2 - 4x - 1$

$c = -1$; $f(1) = a + b - 1 = -3$ und $f'(1) = 2a + b = 0$

151. 1

$p(2) = g(2)$: $4a + b = 3$; $p'(2) = g'(2)$: $4a = 2$

152. beide Punkte liegen auf dem Graphen, und durch zwei Punkte geht genau eine Gerade

$h(0,6) = 1,2$ und $h(3) = 6$

153. Steigung $(1,2 + 0,4)/(2 - 0,4) = 1$, y-Achsenabschnitt $-0,8 \Rightarrow g(x) = x - 0,8$; beide Punkte erfüllen die Gleichung

Kopf bei Nr. 37.

154. $a = 1/32$, $b = \frac{1}{8}$; $k(0) = 0$, $k'(0) = 0$ (von selbst), $k(2) = 1$, $k'(2) = 1,5$

Kopf bei Nr. 37.; Steigung RS = 1,5; $16a + 4b = 1$, $32a + 4b = 1,5$

155. $k(x) = 2x^3 - 28x^2 + 130x + 20$

Kopf bei Nr. 21.; $d = 20, c = 130$; $125a + 25b = -450$, $75a + 10b = -130$

156. die Randwerte $A(0)$ und $A(4)$

157. 60

158. $x = 2$

$A'(x) = 12 - 3x^2$; $12 - 3x^2 = 0 \Rightarrow x^2 = 4$

159. $28 - 2a$

$2a + b = 28$

160. $6u - u^3$

$A(u) = u \cdot f(u) = u \cdot (6 - u^2)$

161. $\frac{1}{4}$

$d(x) = p(x) - f(x) = x^2 - x^4$

162. $P(3|1,34)$

$A(u) = u \cdot f(u) = (u^2 + 3u) \cdot e^{-0,5u}$

163. $d(x) = 0,5x^2 - 0,5x^4$ maximal bei $x = \pm 1/\sqrt{2}$ mit $d = \frac{1}{8}$

Kopf bei Nr. 22.; $d'(x) = x - 2x^3 = 0 \Rightarrow x = 0, \pm 1/\sqrt{2}$; $d(0) = d(\pm 1) = 0$

164. $P(\sqrt{2}; (\sqrt{2} + 2) \cdot e^{-1/2}) \approx$
(1,41; 0,83)

Kopf bei Nr. 25.; $A(u) = u \cdot f(u) = u(u + 2)e^{-u}$;
 $A'(u) = (2 - u^2)e^{-u} = 0 \Rightarrow u = \sqrt{2}$